We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
Ferric Chloride Anhydrous

用途: 化学品

推奨用途: 中間物, プロセスケミカル, 触媒

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
急性毒性: 区分4 (経口)
皮膚腐食性／刺激性: 区分2
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分1
皮膚感作性: 区分1

【ＧＨＳラベル要素】:

絵表示又はシンボル:

注意喚起語:
危険

危険有害性情報:

H318	重篤な眼の損傷。
H315	皮膚刺激。
H302	飲み込むと有害。
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

注意書き（安全対策）:

P280	保護手袋と保護眼鏡または保護面を着用すること。
P261	粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P270	この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P264	取扱い後は汚染された体の部分をよく洗うこと。

注意書き（応急措置）:

P310	直ちに医師に連絡すること。
P305 + P351 + P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P303 + P352	皮膚(又は髪)に付着した場合：多量の水と石けんで洗うこと。
P301	飲み込んだ場合：
P330	口をすすぐこと。
P332 + P313	皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
P362 + P364	汚染された衣類を脱ぎ、そして再使用する場合には洗濯をすること。

注意書き（廃棄）:

P501	適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。
水や湿気の存在中で、金属を腐食する。

アレルギー反応を起こす可能性がある。含有物：
塩化ニッケル（Ⅱ）

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 単一製品

三塩化鉄(Ⅲ)

CAS番号: 7705-08-0
化審法: (1)-213
労働安全衛生法: (1)-213

FeCl3

工業用

ＧＨＳ分類に寄与する成分

三塩化鉄(Ⅲ)

含有量 (W/W): ＞90％ - <= 100％	急性毒性: 区分 4 (経口)
CAS番号: 7705-08-0	皮膚腐食性／刺激性: 区分 2
化審法: (1)-213	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1
労働安全衛生法: (1)-213	

塩化鉄(II)

含有量 (W/W): ＞0％ - ＜1％	金属腐食性化学品: 区分 1
CAS番号: 7758-94-3	急性毒性: 区分 4 (経口)
化審法: (1)-213	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1
労働安全衛生法: (1)-213	水生環境有害性　短期(急性): 区分 3
	水生環境有害性　長期(慢性): 区分 3

塩化マンガン（ＩＩ）

含有量 (W/W): ＞0％ - ＜1％	急性毒性: 区分 3 (経口)
CAS番号: 7773-01-5	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1
化審法: (1)-235	特定標的臓器毒性（反復暴露） (脳): 区分 2
労働安全衛生法: (1)-235	水生環境有害性　短期(急性): 区分 2

塩化クロム（Ⅲ）

含有量 (W/W): ＞0％ - ＜0.2％	急性毒性: 区分 4 (経口)
CAS番号: 10025-73-7	皮膚感作性: 区分 1
化審法: (1)-208	水生環境有害性　短期(急性): 区分 2
労働安全衛生法: (1)-208	水生環境有害性　長期(慢性): 区分 2

塩化銅（Ⅱ）

含有量 (W/W): ＞0％-＜0.1％	急性毒性: 区分 4 (経口)
CAS番号: 7447-39-4	急性毒性: 区分 4 (経皮)
化審法: (1)-210	皮膚腐食性／刺激性: 区分 2
労働安全衛生法: (1)-210	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1
	水生環境有害性　短期(急性): 区分 1
	水生環境有害性　長期(慢性): 区分 2
	M-ファクター急性: 10

塩化ニッケル（Ⅱ）

含有量 (W/W): ＞0％-＜0.1％	急性毒性: 区分 3 (吸入 - 粉塵)
CAS番号: 7718-54-9	急性毒性: 区分 3 (経口)
化審法: (1)-242	皮膚腐食性／刺激性: 区分 2
労働安全衛生法: (1)-242	呼吸器感作性: 区分 1
	皮膚感作性: 区分 1
	生殖細胞変異原性: 区分 2
	発がん性: 区分 1A (吸入による)
	生殖毒性.: 区分 1B (胎児)
	特定標的臓器毒性（反復暴露） (呼吸器系): 区分 1 (吸入による)
	水生環境有害性　短期(急性): 区分 1
	水生環境有害性　長期(慢性): 区分 1
	M-ファクター急性: 10
	M-ファクター慢性: 1

化学式: Cl3 Fe

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
患者が意識を失いそうになったら、横向き（回復体位）で安静に寝かせ、搬送する。 汚れた衣服は直ちに取り替える。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
直ちに水と石鹸で十分に洗い流し、医者の診察を受ける。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:

症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。
眼および呼吸器系を刺激する。, 皮膚刺激性, アレルギー症状
危険有害事項: 意図された用途と適切な取り扱いをすれば、危険性はないと考えられる。
処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
粉末

[使ってはならない消火剤]:
水

[火災時の特有の危険有害性]:
記載の温度 > 200 ° C で発生することがある。: 塩素
火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。

[追加情報]:
汚染された消火用水は、法令に従い処分すること。 水との直接接触を避けること。 製品自体は非可燃性であるが、周辺の消火方法に留意すること。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
皮膚、眼、衣服への接触を避ける。粉塵を発生させない。

[環境に対する注意事項]:
本品はそのPH値のために、一般に中和してから流す。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
小量の場合: 石灰で中和する
大量の場合: 乾燥した状態で回収する。 定められたように、汚染された物質を廃棄する。
残渣の場合: 水で洗い流す。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

容器は密閉して保管する。 局所排気装置を設置すること。

安全取扱注意事項:
不燃性である。 爆発性なし。

[保管]

適切な包装容器材料: 高密度ポリエチレン（HDPE), 低密度ポリエチレン（LDPE), ガラス繊維強化プラスチック（GRP), 焼き付け, 粘着性の, カーボンスチール(鉄), ガラス
保管条件に関する追加情報: 湿気を避ける。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

三塩化鉄(Ⅲ), 7705-08-0;
TWA（time weighted average : 時間加重平均） 1 mg/m3 (ACGIHTLV)
として測定された: 鉄（Fe）

塩化クロム（Ⅲ）, 10025-73-7;
TWA（time weighted average : 時間加重平均） 0.003 mg/m3 (ACGIHTLV), 吸入可能部分
として測定された: クロム（Ⅲ）
TWA（time weighted average : 時間加重平均） 0.5 mg/m3 (日本産業衛生学会 許容濃度)
として測定された: クロム（Cr）

塩化ニッケル（Ⅱ）, 7718-54-9;
TWA（time weighted average : 時間加重平均） 0.1 mg/m3 (ACGIHTLV), 吸入可能部分
として測定された: ニッケル(Ni)
TLV（threshold limit value : 管理濃度） 0.1 mg/m3 (労働安全衛生法（JP))
として測定された: ニッケル(Ni)
(日本産業衛生学会 許容濃度), 粉塵
として測定された: ニッケルとして
本規制の対象であるが、データ値なし。詳細については、規制を参照のこと。

【保護具】

[呼吸用保護具]:
もしエアゾール/粉塵が発生した場合、呼吸保護具を着用すること。 低濃度において、または短時間有効な適切な呼吸保護具： 無機化合物のガス／蒸気用ガスフィルタ（EN 14387 B型準拠） 高濃度に対して、または長時間有効な適切な呼吸保護具： 自給式呼吸器

[手の保護具]:
耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）
長時間の直接接触でも問題ない素材（保護指針6に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1によると、透過時間は480分以上であること。）：

ポリ塩化ビニル（PVC)、肉厚0.7 mm
補足：仕様は、試験、文献データ及び手袋製造業者の情報に基づくもの、あるいは類似の物質から類推されたものである。条件が多いため（温度など）、耐薬品性保護手袋の実際の使用時間は試験で別途得られた物質透過時間よりもかなり短いと考えなければならない。
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。

[眼の保護具]:
密着性安全ゴーグル（飛沫よけ型ゴーグル）

[皮膚及び身体の保護具]:
作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等（飛散の場合は、EN 14605に従い、粉塵の場合は、EN ISO 13982に従う。）。

[一般的な安全及び衛生対策]:
休憩前とシフトの終わりに手や顔を洗うこと。 すべての汚染された衣類は直ちに脱がせること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	結晶状, 粉末	
色:	緑色～黒色	
臭い:	刺激臭	
臭いのしきい値:	吸入による健康障害の可能性のために決められていない。	
pH:	1 (200 g/l, 20 ° C)	(OECD Guideline 122)
融点:	測定不能	
沸点:	315 ° C (1,013.25 hPa) 文献データ 加熱により分解する。	
昇華点:	304 ° C (1 bar) 文献データ	
引火点:	該当しない、製品は固体である。	
蒸発率:	この製品は、不揮発性固体である。	
可燃性 (固体/ガス):	可燃性低い。	(EU指令92/69/EEC, A.10)
爆発下限界:	分類と表示に関係しない固体用に関するものである。	

爆発上限界:	分類と表示に関係しない固体用に関するものである。	
熱分解:	> 200 ° C 塩素	
自己発火性:	自己発火性なし。	
自己発熱性:	自己発熱性物質ではない。	
爆発危険有害事項:	化学構造に基づき、爆発性の性質を示すものはない。	
火災を引き起こす性質:	火災伝播性はない。	(UN Test O.1 (oxidizing solids))
蒸気圧:	1 mbar (20 ° C)	
密度:	2.89 g/cm3 (25 ° C) 文献データ	
嵩密度:	約 1,000 kg/m3	
相対ガス密度（空気）:	この製品は、不揮発性固体である。	
水に対する溶解性:	文献データ 744 g/l (0 ° C)	
湿度測定:	吸湿性	
溶解度（定量的）:	480 g/kg (20 ° C)	
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:	-4 (24 ° C)	
吸着/水-土壌:	試験は、科学的に正当化されていない。	
表面張力:	化学構造に基づき、表面活性はないと考えられる。	
粘度:	該当しない、製品は固体である。	
動粘性率:	該当しない、製品は固体である。	

<u>粒子特性</u>

粒度分布:	3.3 µm	(D10, ISO 13320-1)
	35.3 µm	(D90, ISO 13320-1)
	11.7 µm	(D50, ISO 13320-1)
粒度分布:	微粒子 -	

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
湿気を避けること。

熱分解: > 200 ° C
塩素

[混触危険物質]:
水, 強塩基

金属の腐食: 水や湿気の存在中で、金属を腐食する。

[危険有害な分解生成物]:
水と接触すると塩酸（HCl）を発生する。
シアン化物と爆発反応を起こす。
本品は、化学的に安定している。

[危険分解物]:
塩化水素
金属化合物, 酸のフューム, 塩化物

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）マウス (経口): > 300 - < 630 mg/kg

急性吸入毒性

(吸入による):試験の実施は、必要ない。

急性皮膚毒性

LD50（半数致死量） ラット (経皮): > 2,000 mg/kg (OECDテストガイドライン402)
死亡なし 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

急性毒性の評価

飲み込むと有害である。

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。
眼および呼吸器系を刺激する。 皮膚刺激性 アレルギー症状

刺激性

刺激性作用の評価:
皮膚を刺激する。 眼に重篤な損傷のリスクがある。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性あり。 (BASF試験)
データは本品の希釈水溶液によるものである。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 回復不可能な損傷 (BASF試験)
データは本品の希釈水溶液によるものである。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

実験または計算によるデータ:
マウス: 感作性なし (OECDテストガイドライン 429)
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

記載物質に関する情報： 塩化ニッケル（Ⅱ）
感作性の評価:
この物質は、気道感作の原因になる可能性がある。 皮膚接触により感作の可能性がある。

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
細菌類に対して変異原性を示さなかった。 哺乳類の培養細胞に対して変異原性を示さなかった。 哺乳類を用いた試験では、本品は変異原性を示さなかった。

発がん性

発がん性の評価:
評価できるすべての情報は、発がん効果を示す証拠はない。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
生殖毒性に関する信頼性の高いデータなし。 化学構造から、そのような有害作用はないことが示唆される。

発生毒性

催奇形性の評価:
動物実験では、発生毒性／催奇形性は認められなかった。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
動物実験によると、この物質の高用量反復経口摂取は腎臓の障害を引き起こすことがある。 動物実験によると、この物質の高用量反復経口摂取は肝臓の障害を引き起こすことがある。

誤えん有害性

試験の実施は、必要ない。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
現在の知見に基づくと、環境に悪影響を与えないと考えられる。 廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。
この製品は、pHシフトを起こさせる。

魚類に対する毒性:
試験は、科学的に正当化されていない。

水生無脊椎動物:
試験は、科学的に正当化されていない。

微生物/活性汚泥への影響:
EC50 (5 min) 500 mg/l, 活性汚泥 (その他, 水生の)

魚類に対する慢性毒性:
試験は、科学的に正当化されていない。

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
試験は、科学的に正当化されていない。

陸生生物に対する毒性の評価:
データなし。

移動性

環境区分間の輸送評価:
水面から大気中に揮発しない。
データなし。
試験は、科学的に正当化されていない。

残留性・分解性

生分解性及び除去率の評価（水中環境）:
無機物質に関して適合しない。

除去情報:
適用せず

水中での安定性評価:
物質は水と接触すると急速に加水分解される。

水中における安定性に関する情報（加水分解）:
$t_{1/2}$ 4.15 - 34 min,(算出,pH 7)
この製品は、完全には試験が行われていない。これらの記述は、類似の構造もしくは、類似の組成の製品から得られたものである。

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
生体への著しい蓄積性はない。

生体蓄積性:
生物濃縮係数:< 20 (28 日),コイ（学名：Cyprinus carpio） (OECD-Guideline 305)
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

その他の有害作用

吸着性有機結合ハロゲン (AOX):
この物質/製品にはハロゲン化作用があるため、OBHに貢献している可能性がある。

[追加情報]

その他の環境毒性情報:
廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。 本品はそのPH値のために、一般に中和してから流す。

13. 廃棄上の注意

生物学的浄化装置で処理できる。
廃棄および浄水処理に関する国内の法令に準拠すること。

[汚染された容器]:
汚染された包装から内容物を可能なかぎり取り除き、包装を完全に浄化した上でリサイクルに回すこと。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

国連番号もしくはID番号:	UN 1773
品名（国連輸送名）:	塩化第二鉄(無水物)
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	8

容器等級:	III
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項:	知見なし

海上輸送 IMDG		**Sea transport** IMDG	
国連番号もしくはID番号:	UN 1773	UN number or ID number:	UN 1773
品名（国連輸送名）:	塩化第二鉄(無水物)	UN proper shipping name:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	8	Transport hazard class(es):	8
容器等級:	III	Packing group:	III
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
使用者への特別注意事項:	EmS: F-A; S-B	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

航空輸送 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
国連番号もしくはID番号:	UN 1773	UN number or ID number:	UN 1773
品名（国連輸送名）:	塩化第二鉄(無水物)	UN proper shipping name:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	8	Transport hazard class(es):	8
容器等級:	III	Packing group:	III
環境有害性:	環境に対する有害性の表示は必要ない	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
使用者への特別注意事項:	知見なし	Special precautions for user:	None known

IMO機器によるバルクの海上輸送

海上のバルク輸送は目的としない。
指針番号: 157

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 非危険物

労働安全衛生法
表示対象物
04 2018
裾切り値 : >= １重量%
352
施行令第１８条

SDS及びリスクアセスメント要件（日本）
通知対象物
02 2022
裾切り値 : >= １重量%
352

皮膚等障害化学物質等(労働安全衛生規則第594条の2)
Japan Substances for PPE Requirement
11 2023
裾切り値 : >= １%
皮膚刺激性有害物質

三塩化鉄(Ⅲ)
労働安全衛生法
通知対象物

三塩化鉄(Ⅲ)
有害液体物質(Y類物質)
海洋汚染防止法

三塩化鉄(Ⅲ)
腐食性物質類 (JP)
船舶安全法

三塩化鉄(Ⅲ)
労働安全衛生法
表示対象物

塩化マンガン（ＩＩ）
労働安全衛生法
通知対象物
< １%

皮膚等障害化学物質等(労働安全衛生規則第594条の2)
三塩化鉄(Ⅲ)

皮膚等障害化学物質等(労働安全衛生規則第594条の2)
三塩化鉄(Ⅲ)

水質汚濁防止法　排出基準を決める省令（日本）
生活環境汚染項目
公共用水のための最大許容の毎日の平均： 10 mg/l

その他の規則

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。